

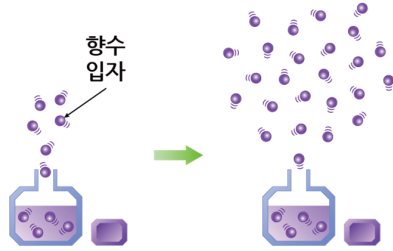
중1 중학교 1학년 1학기

확산 ~ 여러 가지 힘의 작용과 평형

2026.10.04 | 50문제 | 김윤하선생님 이름 _____

| 입자의 운동_확산 |

01 그림은 향수병의 뚜껑을 열어 놓았을 때 입자들이 공기 중으로 퍼져 나가는 것을 모형으로 나타낸 것이다.

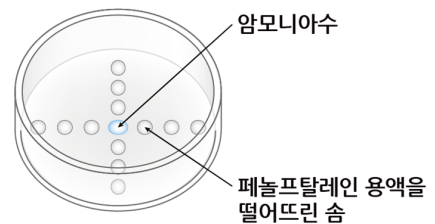


이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 향수 입자는 스스로 운동한다.
- ② 멀리서도 향수 냄새를 맡을 수 있다.
- ③ 향수 입자는 공기를 이루는 기체 입자와 충돌한다.
- ④ 공기가 없는 진공에서는 향수 입자가 확산할 수 없다.
- ⑤ 온도가 높을수록 향수 입자가 더 빨리 확산한다.

| 입자의 운동_확산 |

02 다음 그림과 같이 페트리 접시 위에 페놀프탈레인 용액을 일정한 간격으로 떨어뜨리고 페트리 접시의 가운데에 암모니아수 한 방울을 떨어뜨린 후 뚜껑을 덮고 관찰하였다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 암모니아의 확산이 일어나게 하려면 열을 가해주어야만 한다.
- ㄴ. 암모니아 입자는 사방으로 퍼져 나간다.
- ㄷ. 암모니아수가 가까운 쪽에 있는 페놀프탈레인 용액부터 붉은색으로 변한다.
- ㄹ. 페트리 접시를 가열하여도 색깔이 변하는 속도는 같다.

① ㄱ, ㄴ

② ㄱ, ㄷ

③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ

⑤ ㄷ, ㄹ

| 입자의 운동_증발 |

03 그림과 같이 전자저울 위에 거름종이가 놓인 페트리 접시를 올려놓고 영점 조절을 한 후, 아세톤을 5 ~ 6 방울 떨어뜨리고 일정 시간 동안 저울 눈금 변화를 관찰하였다.



이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 저울 눈금의 숫자는 점점 작아진다.
- ② 거름종이 위의 아세톤 입자의 수는 늘어난다.
- ③ 액체 상태의 아세톤 입자는 움직이지 않는다.
- ④ 거름 종이 위의 아세톤 입자의 크기는 점점 작아진다.
- ⑤ 액체 상태의 아세톤이 기체 상태가 되면 아세톤 입자의 운동은 정지한다.

| 입자의 운동_증발 |

04 다음과 같은 현상에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?



가뭄이 지속되면서 호수의 수위가 낮아져 호수에 잠겨있던 바닥이 드러나 화석이나 고대 유물 등이 발견되기도 한다.

<보기>

- ㄱ. 액체가 기체로 변하는 현상이다.
- ㄴ. 액체 표면에서 일어나는 현상이다.
- ㄷ. 이러한 현상을 확산 현상이라고 한다.
- ㄹ. 입자가 스스로 운동하기 때문에 일어난다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

| 물질의 세 가지 상태 |

05 기체를 설명한 것으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 기체 입자는 눈에 보이지 않는다.
- ㄴ. 기체 입자 사이에는 빈 공간이 있다.
- ㄷ. 기체를 압축하면 입자의 크기가 작아진다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

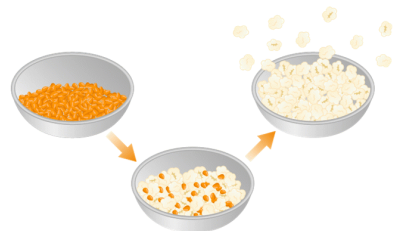
[물질의 세 가지 상태]

06 물질의 상태에 따른 모양과 부피의 특징으로 옳은 것은?

- ① 고체, 액체, 기체 중 부피가 변하는 것은 고체뿐이다.
- ② 입자 사이의 인력이 작을수록 물질은 단단한 성질을 갖는다.
- ③ 고체는 입자 사이의 인력이 매우 강해 입자들이 규칙적으로 배열된다.
- ④ 액체는 고체보다 입자 사이의 인력이 더 강하다.
- ⑤ 기체는 담는 용기에 따라 모양이 변하지만 부피는 일정하다.

[물질의 상태에 따른 입자 배열]

07 그림은 팝콘을 만들 때 옥수수 알갱이의 배열이 변하는 모습을 나타낸 것이다.

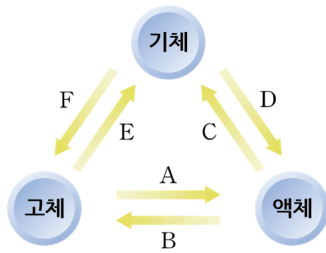


이 그림에서 옥수수 알갱이의 배열 상태에 따라 각각을 물질의 세 가지 상태에 비유할 수 있다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 옥수수 알갱이는 입자에 비유할 수 있다.
- ② 입자의 배열과 움직임을 모두 설명할 수 있다.
- ③ 입자 사이의 거리나 부피를 설명하기에 적합하지 않다.
- ④ 옥수수 알갱이의 모양이 변하기 때문에 상태 변화를 설명하기에는 적합하지 않다.
- ⑤ 처음 놓여 있는 모습은 고체, 옥수수 알갱이가 조금씩 움직이는 모습은 액체, 터지면서 튀어 오르는 모습은 기체에 비유한다.

[물질의 상태변화]

08 그림은 물질을 가열하거나 냉각할 때 일어나는 상태 변화를 나타낸 것이다.



A ~ F에 해당하는 상태 변화의 예로 옳지 않은 것은?

- ① A : 처마 밑의 고드름이 녹는다.
- ② B : 쇳물이 식어 단단한 철이 된다.
- ③ C : 어항의 물이 점점 줄어든다.
- ④ D : 냉동실에 얼려 둔 얼음이 시간이 지날수록 작아진다.
- ⑤ F : 겨울철 나뭇잎에 서리가 생긴다.

| 물질의 상태변화 |

09 뜨거운 물이 들어 있는 삼각 플라스크에 알루미늄 포일을 씌운 다음 가운데에 작은 구멍을 뚫고 관찰하였다.



이 실험에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 수증기가 작은 물방울인 김으로 변하는 현상은 기화이다.

ㄴ. 김이 생기는 부분에 염화코발트 종이를 대면 색의 변화는 없다.

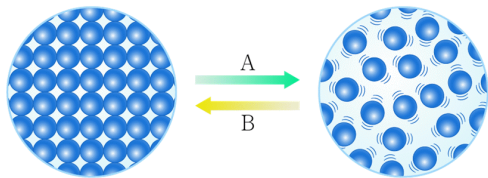
ㄷ. 물질의 상태 변화가 일어나도 물의 고유한 성질은 변하지 않는다.

ㄹ. 구멍과 가까운 부분에 염화코발트 종이를 대면 종이가 붉게 변한다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄹ

| 물질의 상태에 따른 입자 배열의 변화 |

10 그림은 고체와 액체 사이의 상태 변화 과정을 입자 모형으로 나타낸 것이다.



A와 B 과정에 대한 설명으로 옳은 것은?

	구분	A	B
①	상태 변화	응고	용해
②	입자 운동	느려짐	활발해짐
③	입자 사이의 거리	가까워짐	멀어짐
④	부피	변화 없음	변화 없음
⑤	질량	변화 없음	변화 없음

| 물질의 상태에 따른 입자 배열의 변화 |

11 다음 <보기>에서 물질의 상태 변화와 관련된 내용으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 응고, 액화, 승화(기체 → 고체)가 일어날 때는 입자의 운동성이 둔해진다.

ㄴ. 상태가 변하더라도 그 물질이 가진 고유한 성질은 변하지 않고 그대로 유지된다.

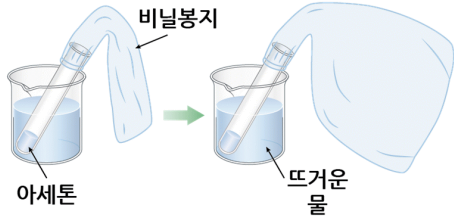
ㄷ. 고체에서 액체를 거쳐 기체로 변할수록 물질의 전체 부피는 점차 감소한다.

ㄹ. 물은 냉각에 의해 입자 배열이 불규칙해지면 입자 사이의 거리가 멀어지므로 부피가 증가한다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

[물질의 상태에 따른 입자 배열의 변화]

12 그림은 시험관에 아세톤 액체를 넣고, 시험관 내부의 공기를 뺀 후 공기가 전혀 들어있지 않은 비닐 봉지를 시험관에 묶은 후 뜨거운 물에 넣은 실험을 표현한 것이다. (단, 뜨거운 물의 온도는 아세톤이 기화되는 온도 이하로 떨어지지 않고 외부 온도와 물의 온도는 동일하다.)



그림의 실험과 관련된 학생의 보고서 기록에서 밑줄 친 내용 중 옳지 않은 내용을 나타낸 기호는?

- <기록>

(가) 이 실험의 목적은 상태 변화가 일어난 때 부피 변화가 일어나는지 알아내기 위해 하는 실험이다.
외부 온도와 뜨거운 물의 온도가 같지 않으면 외부에서의 기체에 대한 압력으로 봉지의 모양이 잘 안 나올 수 있다.

(나) 장치를 설치하고 실험을 수행하게 되면 아세톤의 온도가 증가한 후에 일정 온도에서 상태 변화가 일어나고 기화가 된다.

(다) 이 때 비닐봉지의 부피가 커지게 되는데 이 현상을 보고 기화 후에 높은 온도의 영향으로 입자가 봉지 외벽을 적극적으로 치기 때문이다.

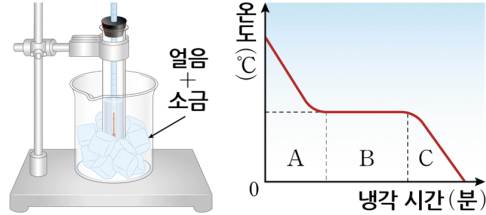
(라) 만약 기화 전과 후의 부피 차이가 없다면 기화 전 아세톤이 차지하고 있는 부피와 비닐봉지가 늘어난 양이 같아야 하지만 그렇지 않으므로 부피 변화가 존재한다고 결론을 도출하였다.

(마) 마지막으로 이번 실험을 하면서 주의사항은 유리 기구를 사용하기에 유리 기구를 깨지 않도록 주의한다는 점을 가장 먼저 생각하였다.

- ① 가 ② 나 ③ 다 ④ 라 ⑤ 마

[열 에너지를 방출하는 상태변화]

13 그림은 소금을 섞은 얼음이 든 비커에 물이 든 시험관을 넣고 냉각시키면서 시간에 따른 시험관 속 물의 온도를 측정한 것이다.

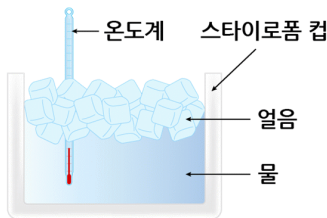


이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 시험관 속의 물은 냉각되는 동안 열에너지를 방출한다.
- ② 물이 얼어 얼음이 되면 계속 냉각시켜도 더 이상 온도가 낮아지지 않는다.
- ③ 얼음이 든 비커에 소금을 넣으면 온도가 0℃ 이하로 낮아진다.
- ④ A 구간은 액체 상태이다.
- ⑤ B 구간에서 물은 액체와 고체 상태로 존재한다.

[열 에너지를 방출하는 상태변화]

14 그림은 비커에 물과 얼음을 함께 넣고 온도계로 온도를 측정하는 모습을 나타낸 것이다.



시간이 지나 얼음의 일부만 녹고 나머지 얼음은 아직 남아 있을 때, 비커 속 얼음물의 온도에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 얼음이 녹는 중이므로 온도는 0℃ 이다.
- ② 물이 얼음보다 많으므로 온도는 0℃ 보다 높다.
- ③ 얼음이 남아 있으므로 온도는 0℃ 보다 낮다.
- ④ 주변에서 열에너지를 흡수하고 있으므로 온도는 계속 올라간다.
- ⑤ 얼음이 녹으면서 열을 방출하므로 온도는 0℃ 보다 높다.

[열 에너지를 방출하는 상태변화]

15 다음 중 물질이 주변으로 열에너지를 방출하는 상태 변화가 일어나는 현상만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 여름철 컵 표면에 차가운 물방울이 맺힌다.
- ㄴ. 젖은 빨래를 마당에 널어두었더니 깨끗하게 마른다.
- ㄷ. 흘러내리던 촛농이 시간이 지나면서 단단하게 굳는다.
- ㄹ. 늦가을 새벽에 기온이 영하로 내려가자 나뭇잎에 서리가 생긴다.

- ① ㄱ, ㄴ

② ㄴ, ㄷ

③ ㄱ, ㄴ, ㄹ

④ ㄱ, ㄷ, ㄹ

⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

[열 에너지를 흡수하는 상태변화]

16 표는 1기압일 때 물질 A ~ C의 녹는점과 끓는점을 나타낸 것이다.

물질의 종류	녹는점(℃)	끓는점(℃)
A	-114	78
B	43.5	289.9
C	-97.8	64.7

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 1기압 25℃에서 A는 항상 고체이다.
- ㄴ. 1기압일 때 C의 어는점은 -97.8℃ 이다.
- ㄷ. 1기압일 때 A ~ C 중 B가 가장 높은 온도에서 끓는다.

- ① ㄱ

② ㄷ

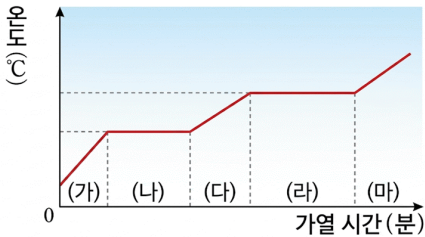
③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[열 에너지를 흡수하는 상태변화]

17 다음은 어떤 고체 물질의 가열 곡선을 나타낸 것이다.



각 구간에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? (단, 물은 제외한다.)

<보기>

- ㄱ. (가) 구간과 (다) 구간에서는 열에너지가 입자 운동을 활발하게 하여 온도를 높이는 데 사용된다.
- ㄴ. (나)와 (라) 구간에서는 상태 변화가 일어나며, 흡수한 열에너지는 입자 사이의 거리를 멀게 하는데 사용된다.
- ㄷ. (라) 구간에서는 액체가 기체로 기화하며 기화열을 흡수하고, 액체와 기체 상태가 공존한다.
- ㄹ. 물질을 구성하는 입자 사이의 거리가 가장 멀고 배열이 가장 불규칙한 구간은 (가) 구간이다.

- ① ㄱ, ㄷ

② ㄴ, ㄹ

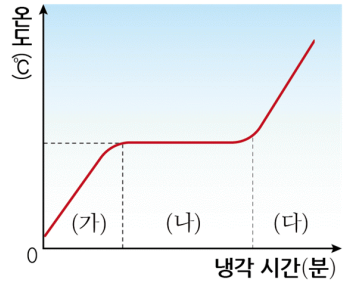
③ ㄱ, ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ, ㄹ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

| 열 에너지를 흡수하는 상태변화 |

18 그림은 고체 상태의 어떤 물질을 냉각했다가 다시 가열할 때 나타나는 전체 온도 변화 그래프이다.



이에 대해 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- <보기>
 - ㄱ. (나) 구간에서는 물질의 두 상태가 함께 존재한다.
 - ㄴ. (나) 구간에서 온도가 일정하게 유지되는 까닭은 외부에서 가해 준 열에너지가 물질의 상태를 변화시키는 데 사용되기 때문이다.
 - ㄷ. 물질을 구성하는 입자 사이의 상대적인 거리는 (가) 구간이 (다) 구간보다 더 멀다.
 - ㄹ. (가) 구간에서 (다) 구간으로 변화하는 전체 과정 동안 입자의 운동은 점점 활발해지고 배열은 불규칙하게 변한다.

- ① ㄱ, ㄴ
 - ② ㄱ, ㄹ
 - ③ ㄴ, ㄷ
 - ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ
 - ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

| 물질의 상태변화 시 열에너지 출입 이용 예 |

19 다음 보기에서 열에너지를 방출하는 상태 변화가 일어나는 현상으로만 옳게 짝지은 것은?

- <보기>
 - ㄱ. 주전자에 물이 끓는다.
 - ㄴ. 겨울에 강물이 꽂꽂 언다.
 - ㄷ. 냉장고 벽에 성애가 생긴다.
 - ㄹ. 처마 끝의 고드름이 녹는다.
 - ㅁ. 옷장 속의 나프탈렌이 작아진다.
 - ㅂ. 라면을 먹을 때 안경에 김이 서린다.

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ
 - ② ㄱ, ㄹ, ㅂ
 - ③ ㄴ, ㄷ, ㅂ
 - ④ ㄴ, ㅁ, ㅂ
 - ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

| 물질의 상태변화 시 열에너지 출입 이용 예 |

20 다음 그림은 물질의 상태 변화 시 열에너지의 출입을 실생활에 이용한 방법 중 하나이다.



이 그림과 같은 방향의 열출입을 이용한 예시로 옳은 것은? (정답 3개)

- ① 겨울철 창고의 과일이 어는 것을 방지하기 위해 물 항아리를 놓어둔다.
 - ② 액체 파라핀에 손을 담갔다 꺼내 단단하게 굳히면서 따뜻하게 손 찜질을 한다.
 - ③ 에스키모인들은 추운 겨울철 이글루 내부에 물을 뿌려 내부를 따뜻하게 만든다.
 - ④ 무더운 여름날 마당이나 길가에 물을 뿌리면 주변이 선선해진다.
 - ⑤ 겨울철 얼음낚시를 할 때, 얼음이 녹으면서 주변 날씨가 평소보다 더 쌀쌀해진다.

| 물질의 상태변화 시 열에너지 출입 이용 예 |

21 다음은 우리 주변에서 일어나는 여러 가지 상태 변화 현상이다. 이 중 상태 변화가 일어날 때 열에너지를 방출하여 주변의 온도를 높이는 사례를 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 주사 맞기 전 팔에 바른 소독용 알코올이 마르면서 시원해진다.

ㄴ. 겨울철 추운 날씨에 과일이 얼지 않도록 창고 안에 물을 가득 담은 양동이를 둔다.

ㄷ. 더운 여름날 마당에 물을 뿌리면 주변이 시원해진다.

ㄹ. 에스키모인들은 얼음 집 안에 물을 뿌려 집 안을 따뜻하게 만든다.

ㅁ. 소나기가 내리기 전에는 날씨가 후텁지근하고 더워진다.

ㅂ. 겨울철 눈이 녹을 때는 날씨가 평소보다 쌀쌀해진다.

- ① ㄱ, ㄷ, ㅂ

② ㄴ, ㄹ, ㅁ

③ ㄴ, ㄹ, ㅂ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ, ㅁ

⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

| 물질의 상태변화 시 열에너지 출입 이용 예 |

22 보기는 물질의 상태 변화에 대한 설명이다.

<보기>

(가) 겨울철에 서리가 생긴다.

(나) 용암이 굳어서 암석이 된다.

(다) 호수의 물이 위쪽부터 얼기 시작한다.

(라) 새벽녘 호수 위에 안개가 자욱하게 낀다.

(마) 아이스크림 상자 속 드라이아이스가 점점 작아진다.

이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 가열에 의해 (나)와 (라)가 일어난다.

② (가)와 (라)는 같은 종류의 상태 변화이다.

③ (다)에서 상태가 변할 때 부피가 증가한다.

④ (라)에서 상태가 변할 때 질량이 증가한다.

⑤ (마)에서 상태가 변할 때 분자 사이의 거리가 가까워진다.

| 물질의 상태변화 시 열에너지 출입 이용 예 |

23 <보기>는 실생활에서 볼 수 있는 다양한 현상들이다. 이 현상들을 열에너지를 흡수하는 현상(A)과 열에너지를 방출하는 현상(B)로 분류할 때, 올바르게 분류한 것은?

<보기>

ㄱ. 추운 겨울철 눈이 내릴 때 날씨가 평소보다 포근하게 느껴지는 현상

ㄴ. 여름철 더운 사막에서 시원한 물을 마시기 위해 양가죽 주머니에 물을 보관하는 현상

ㄷ. 액체 파라핀에 손을 담갔다가 꺼내면 파라핀이 굳으면서 손이 따뜻해지는 현상

ㄹ. 소나기가 내리기 전 공기 중의 수증기 때문에 날씨가 후텁지근하게 느껴지는 현상

	A	B
①	ㄱ, ㄴ	ㄷ, ㄹ
②	ㄴ	ㄱ, ㄷ, ㄹ
③	ㄱ, ㄷ	ㄴ, ㄹ
④	ㄴ, ㄹ	ㄱ, ㄷ
⑤	ㄷ	ㄱ, ㄴ, ㄹ

| 물질의 상태변화 시 열에너지 출입 이용 예 |

24 상태 변화가 일어날 때 방출하는 열에너지를 이용한 예를 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 증기난방기를 이용해 방 안을 따뜻하게 한다.

ㄴ. 열이 나는 이마에 얼음주머니를 올려 열을 내린다.

ㄷ. 추운 겨울에 냉해를 입지 않도록 나무에 물을 뿌린다.

ㄹ. 여름 불볕더위가 심할 때 살수차로 도로에 물을 뿌린다.

- ① ㄱ

② ㄴ

③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄹ

⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

| 물질의 상태변화 시 열에너지 출입 이용 예 |

25 다음 보기에서 열에너지를 흡수하는 상태 변화가 일어나는 현상을 모두 고른 것은?

— <보기> —

ㄱ. 아이스크림이 녹는다.
ㄴ. 무더운 여름에 냉방이 잘된 곳에서 나오면 후텁지근하다.
ㄷ. 소나기가 내리기 전에는 날씨가 후텁지근하다.
ㄹ. 더운 여름날 개가 혀를 내밀고 헐떡거린다.
ㅁ. 휴대용 버너를 사용하고 난 다음, 뷰테인 가스통을 만져 보면 차갑다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㅁ
- ④ ㄱ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

| 과학에서의 힘 |

26 힘에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

— <보기> —

ㄱ. 힘이 작용하면 물체의 질량이 변한다.
ㄴ. 힘이 작용하면 항상 물체의 모양만 변한다.
ㄷ. 힘이 작용하여 운동 상태가 변하기도 한다.
ㄹ. 힘의 크기를 나타내는 단위는 N을 사용한다.
ㅁ. 힘의 크기가 클수록 물체의 모양 변화가 작게 일어난다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄷ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ
- ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

| 과학에서의 힘 |

27 다음 <보기>의 현상들 중 과학에서의 힘이 작용하여 일어난 현상의 개수는?

— <보기> —

ㄱ. 책상 위에 놓인 책을 밀어서 바닥으로 떨어뜨렸다.
ㄴ. 가스레인지 불을 켜서 냄비 속의 물을 끓였다.
ㄷ. 찰흙을 손으로 빚어 강아지 모양을 만들었다.
ㄹ. 머리를 말리기 위해 헤어드라이어의 뜨거운 바람을 쐈다.
ㅁ. 날아오는 배드민턴 공을 라켓으로 쳐서 넘겼다.

- ① 1개 ② 2개 ③ 3개
- ④ 4개 ⑤ 5개

| 과학에서의 힘 |

28 다음 보기 중 물체의 모양과 운동 상태가 모두 변하는 경우는 몇 가지인가?

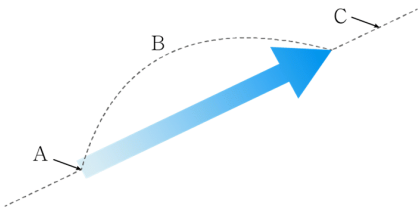
— <보기> —

ㄱ. 용수철을 양쪽에서 당긴다.
ㄴ. 바닥으로 컵이 떨어져 깨진다.
ㄷ. 굴러가던 볼링공이 스크룩 멈춘다.
ㄹ. 날아오는 야구공을 방망이로 친다.
ㅁ. 고무줄을 양쪽에서 잡아당겨 길게 늘인다.
ㅂ. 나뭇가지에 매달려 있던 사과가 아래로 떨어진다.
ㅅ. 달리는 자동차가 벽에 부딪혀 앞부분이 부서지며 멈춘다.

- ① 1가지 ② 2가지 ③ 3가지
- ④ 4가지 ⑤ 5가지

| 힘의 표현 |

29 다음 그림은 힘을 화살표로 표현한 것이다.

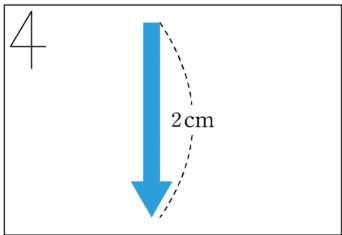


화살표를 이용한 힘의 표현 방식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

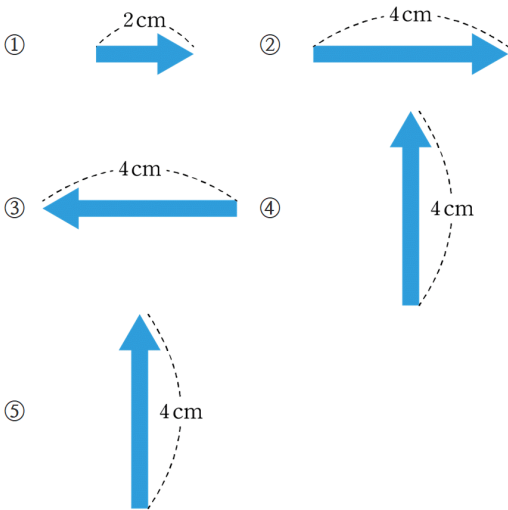
- ① 화살표의 시작점은 힘을 작용한 지점인 작용점이다.
- ② 화살표가 가리키는 쪽은 힘의 방향을 의미한다.
- ③ 화살표의 길이는 힘의 크기를 나타낸다.
- ④ 힘의 크기가 클수록 화살표의 길이를 더 길게 그린다.
- ⑤ 화살표의 두께는 힘이 작용하는 시간의 길이를 의미한다.

| 힘의 표현 |

30 그림은 10N의 힘이 남쪽으로 작용하는 것을 나타낸 것이다.



20N의 힘이 서쪽으로 작용하는 것을 바르게 나타낸 것은?



| 나란한 힘의 합력과 평형 |

31 은서는 서로 다른 두 모눈종이에 그려진 힘의 설명을 보고, 한 물체에 동시에 작용하는 두 힘 A, B의 합력을 구하려고 한다.

- 힘 A:
모눈 한 칸(1cm)이 4N을 나타내며, 동쪽을 향하고 길이는 3cm이다.
- 힘 B:
모눈 한 칸(1cm)이 3N을 나타내며, 서쪽을 향하고 길이는 5cm이다.

이 물체에 작용하는 두 힘의 합력의 크기와 방향으로 옳은 것은?

- ① 동쪽으로 1N ② 서쪽으로 2N
- ③ 서쪽으로 3N ④ 동쪽으로 7N
- ⑤ 서쪽으로 27N

| 중력 |

32 다음은 중력에 대해 세 학생이 대화한 내용이다. 옳은 설명을 한 학생을 있는 대로 고른 것은?

- 민수: 중력은 지구뿐만 아니라 달과 같은 천체도 물체를 당길 수 있는 힘이야.
- 영희: 달이 지구 주위를 공전하는 현상도 지구 중력 때문에 나타나는 거래.
- 철수: 중력의 크기는 물체의 질량과 상관없이 어떤 물체든 항상 똑같은 크기로 작용해.

- ① 민수 ② 철수 ③ 민수, 영희
- ④ 민수, 철수 ⑤ 민수, 영희, 철수

| 무게와 질량 |

33 질량과 무게에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

— <보기> —

ㄱ. 질량의 단위로는 kg, N, kgf을 사용한다.
ㄴ. 같은 장소인 경우 무게는 질량에 비례한다.
ㄷ. 무게는 용수철저울과 양팔 저울로 측정한다.
ㄹ. 같은 물체라도 장소에 따라 무게가 다르다.
ㅁ. 질량은 측정 장소에 따라 변하지 않고 일정하다.

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄷ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ, ㅁ
- ④ ㄴ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

| 무게와 질량 |

34 수평한 지구 표면에서 윗접시저울로 측정한 빈 플라스틱 상자의 질량은 2kg이다. 이 상자에 돌멩이 A를 넣고 지구에서 용수철저울로 무게를 측정했더니 117.6N이었다. 이 상자와 돌멩이 A를 그대로 달로 가져간 후, 상자 안에 새로운 돌멩이 B를 추가로 넣었다. 그리고 나서 달에서 용수철저울로 전체 무게를 측정했더니 29.4N이었다. 이때 달에서 윗접시저울을 이용해 측정한 돌멩이 B의 질량으로 옳은 것은? (단, 지구 표면에서 질량 1kg인 물체의 무게는 9.8N이다.)

- ① 1kg ② 4kg ③ 6kg
- ④ 8kg ⑤ 10kg

| 탄성력 |

35 그림은 지구에서 질량이 3kg인 물체를 용수철저울에 매달아 놓았을 때 정지해 있는 상태를 나타낸 것이다.

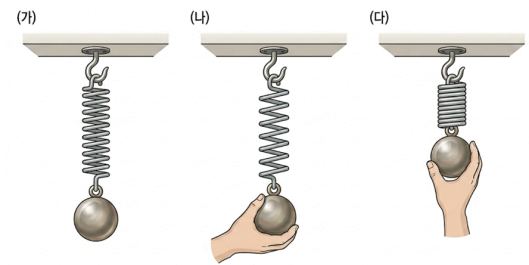


이때 용수철저울의 눈금이 가리키는 값과 용수철저울에 작용하는 탄성력의 크기를 옳게 짝지은 것은?
(단, 지구에서 질량이 1kg인 물체에 작용하는 중력의 크기는 10N이다.)

	눈금이 가리키는 값	탄성력의 크기
①	3N	3N
②	10N	3N
③	10N	10N
④	30N	10N
⑤	30N	30N

| 탄성력 |

36 천장에 고정된 튼튼한 용수철에 무게가 20N인 추를 매달아 정지시켜 놓은 상태를 (가), 이후 손을 이용하여 추를 아래로 더 당겨서 정지시킨 상태를 (나), 손으로 추를 위로 밀어 올려 용수철이 원래 길이보다 더 짧게 압축되어 정지한 상태는 (다)이다.



이에 대한 분석으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

— <보기> —

ㄱ. (가) 상태에서 추에 작용하는 탄성력의 방향은 위쪽이며, 크기는 20N이다.

ㄴ. (나) 상태에서 추에 작용하는 탄성력의 크기는 (가) 상태일 때보다 더 크다.

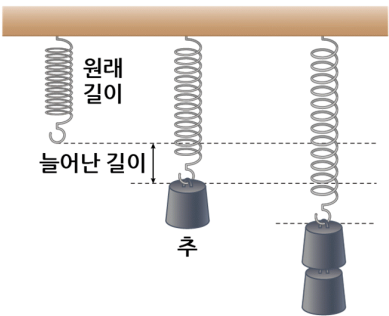
ㄷ. (다) 상태에서 추에 작용하는 탄성력의 방향은 아래 방향이다.

ㄹ. (가), (나), (다) 모든 상태에서 추에 작용하는 합력은 0N이다.

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄷ, ㄹ
- ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

| 용수철이 늘어난 길이와 탄성력의 관계 |

37 다음 그림은 용수철에 추를 달아 추의 무게에 따라 늘어난 용수철의 길이를 측정한 실험이다. 그리고 그래프는 그 결과값을 정리한 것이다.



<보기> 중 이에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면?

— <보기> —

(가) 추의 무게가 커질수록 용수철도 더 길어진다.

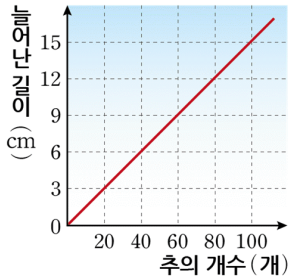
(나) 용수철에 작용하는 탄성력의 방향은 추가 받고 있는 중력의 방향과 반대 방향이다.

(다) 달에서 이 실험을 똑같이 한다면 늘어난 용수철의 길이는 지구에서보다 짧아진다.

- ① (가)
- ② (나)
- ③ (다)
- ④ (가), (다)
- ⑤ (가), (나), (다)

| 용수철이 늘어난 길이와 탄성력의 관계 |

38 그림은 용수철에 추를 매달았을 때 매단 추의 무게와 용수철의 늘어난 길이의 관계를 나타낸 것이다.

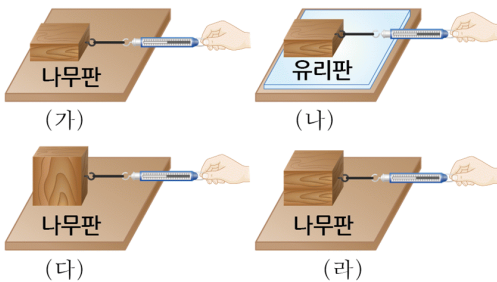


이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 용수철이 늘어난 길이는 추의 무게에 비례한다.
- ② 추의 무게에 비례하여 용수철은 탄성력을 가진다.
- ③ 용수철에 무게가 20 N인 추를 매달면 3 cm가 늘어난다.
- ④ 용수철에 무게가 120 N인 추를 매달면 21 cm가 늘어날 것이다.
- ⑤ 용수철을 30 cm 늘어나게 하려면 200 N의 추를 매달아야 한다.

| 마찰력 |

39 그림 (가) ~ (라)와 같이 크기와 재질이 같은 나무 도막을 나무판과 유리판 위에서 고무줄로 천천히 끌어당기면서 나무 도막이 움직이는 순간 고무줄의 늘어난 길이를 측정하였다.



이 실험에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 유리판보다 나무판이 더 거칠다.)

- ① (가)보다 (나)에서 고무줄이 덜 늘어난다.
- ② (가)보다 (라)에서 고무줄이 더 늘어난다.
- ③ (나)보다 (다)에서 고무줄이 덜 늘어난다.
- ④ (다)에서 고무줄이 늘어난 길이는 (가)에서와 같다.
- ⑤ (라)에서 고무줄이 늘어난 길이가 가장 길다.

| 마찰력의 이용 |

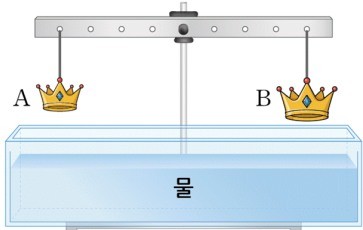
40 마찰력을 크게 하여 이용하는 경우를 <보기>에서 모두 고른 것은?

- <보기> —
- ㄱ. 미끄럼틀에 물을 흘려준다.
 - ㄴ. 아기 양말에 고무를 붙인다.
 - ㄷ. 자전거 바퀴에 윤활유를 뿌린다.
 - ㄹ. 바닥이 울퉁불퉁한 등산화를 신고 등산을 한다.

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㄹ
- ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄹ
- ⑤ ㄷ, ㄹ

| 부력 |

41 그림과 같이 무게는 같고 부피는 서로 다른 두 왕관 A, B가 저울에 매달려 수평을 이루고 있다.



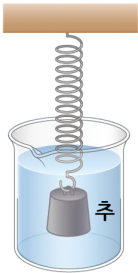
이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? (단, 부피는 B가 A보다 크다.)

- <보기> —
- ㄱ. 두 왕관이 모두 물 속에 완전히 잠겼을 때 저울은 A 쪽으로 기울어진다.
 - ㄴ. 두 왕관이 모두 물 속에 완전히 잠겼을 때 왕관에 작용하는 부력은 A가 B보다 크다.
 - ㄷ. 두 왕관이 모두 물 속에 완전히 잠겼을 때 왕관에 작용하는 중력은 B가 A보다 작다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

| 부력 |

42 다음 그림과 같이 용수철저울에 무게가 65N인 물체를 달고 물이 가득 든 비커에 물체를 완전히 잠기게 넣었더니 늘어난 용수철저울의 눈금이 30N을 가리켰다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 물체에 작용하는 부력의 크기는 35N이다.

ㄴ. 물속에서 물체에 작용하는 중력의 크기는 30N이다.

ㄷ. 추에 작용하는 힘은 부력과 중력이며 탄성력은 작용하지 않는다.

ㄹ. 부력의 방향은 ↑, 중력의 방향은 ↓이다.

ㅁ. 부력의 크기는 [공기 중에서 물체의 무게]에서 [물속에서 물체의 무게]를 뺀 값과 같다.

- ① ㄱ, ㄷ, ㄹ

③ ㄴ, ㄹ, ㅁ

⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ
- ② ㄱ, ㄹ, ㅁ

④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅁ

| 부력의 이용 |

43 일상생활에서 부력을 이용한 경우를 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 투수의 송진가루

ㄴ. 장대높이뛰기

ㄷ. 자동차 체인

ㄹ. 번지점프

ㅁ. 구명조끼

ㅂ. 유람선

ㅅ. 열기구

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ

③ ㄷ, ㄹ, ㅂ

⑤ ㄷ, ㅂ, ㅅ
- ② ㄱ, ㄴ, ㅁ

④ ㄹ, ㅂ, ㅅ

| 부력의 이용 |

44 다음 <보기>는 부력과 중력의 원리를 이용하여 설명할 수 있는 현상들이다. 과학적 원리가 바르게 적용된 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 구명조끼를 입으면 사람 몸의 질량이 크게 감소하기 때문에 물에 뜨기 쉬워진다.

ㄴ. 열기구 안의 공기를 가열하면 부력이 커지거나 상대적으로 가벼워져 열기구 전체의 중력보다 부력이 커지므로 위로 떠오른다.

ㄷ. 잠수함이 바다 깊은 곳을 탐사하다가 위로 떠오르기 위해서는, 공기 조절 탱크 안에 있던 물을 밖으로 빼내어 잠수함에 작용하는 중력의 크기를 부력보다 작게 만들어야 한다.

ㄹ. 철은 물에 가라앉지만 철로 만든 커다란 배는 물에 뜨는 이유는, 배의 내부를 빈 공간으로 만들어 물에 잠기는 전체 부피를 크게 함으로써 작용하는 부력을 중력만큼 크게 만들었기 때문이다.

- ① ㄱ, ㄴ

③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ② ㄷ, ㄹ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

| 알짜힘과 운동 상태 변화 |

45 수평면 위에 놓인 10kg의 상자를 오른쪽으로 15N의 힘으로 밀었으나 상자는 꿈쩍도 하지 않았다. 이때 상자에 작용하는 알짜힘의 크기와 마찰력의 크기를 옳게 짝지은 것은?

- ① 알짜힘: 0N, 마찰력: 0N

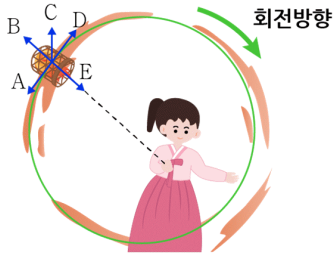
③ 알짜힘: 15N, 마찰력: 15N

⑤ 알짜힘: 150N, 마찰력: 15N
- ② 알짜힘: 0N, 마찰력: 15N

④ 알짜힘: 15N, 마찰력: 0N

| 속력이나 운동 방향이 변하는 운동 |

46 아래 그림은 쥐불놀이를 하는 아이를 나타낸 것이다.

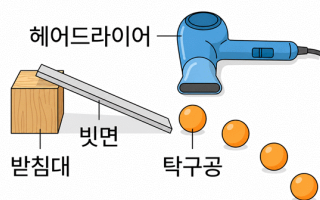


궤불놀이 통이 속력이 일정한 원운동을 하고 있을 때,
궤불놀이 통에 작용하는 힘의 방향은?

- ① A ② B
③ C ④ D
⑤ E

| 속력과 운동 방향이 모두 변하는 운동 |

47 그림에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면?(정답 2개)



- ① 탁구공이 빗면을 따라 내려오는 동안에는 속력이 일정하다.
- ② 빗면을 벗어난 탁구공은 속력과 운동 방향이 모두 변하는 운동을 한다.
- ③ 헤어드라이어의 바람은 탁구공의 속력은 변화시키지 않고 운동 방향만 바꾼다.
- ④ 탁구공이 직선으로 가지 못하고 곡선 경로로 휘어지는 것은 힘을 받고 있기 때문이다.
- ⑤ 헤어드라이어의 바람을 처음보다 더 강하게 불면 탁구공이 휘어지는 정도가 더 줄어든다.

| 속력과 운동 방향이 모두 변하는 운동 |

48 다음 그림 (가) ~ (라)는 일상에서 볼 수 있는 다양한 운동의 예시를 나타낸 것이다.



(가) 떨어지는 사과



(나) 그네 타는 아이



(다) 급제동하는 자동차



(라) 움직이는 회전목마

속력이 변하는 운동과 운동 방향이 변하는 운동을 옳게 짝지은 것은?

	<u>속력이 변하는 운동</u>	<u>방향이 변하는 운동</u>
①	(가), (나)	(라)
②	(가), (다)	(다), (라)
③	(가), (다)	(나)
④	(가), (나), (다)	(나), (다)
⑤	(가), (나), (다)	(나), (라)

| 바닥에 놓인 물체에 작용하는 힘 |

49 바닥에 놓인 빈 수레가 정지해 있다. 이 수레 위에 무거운 짐을 하나 올렸더니 수레가 여전히 바닥에 정지해 있었다. 짐을 올리기 전과 비교하여 변한 물리량을 <보기>에서 모두 고른 것은?

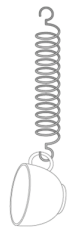
<보기>

- ㄱ. 수레 전체에 작용하는 중력의 크기
ㄴ. 바닥이 수레를 떠받치는 힘의 크기
ㄷ. 수레에 작용하는 알짜힘의 크기

- ① $\neg$ ② $\sqsubset$ ③ $\neg, \sqsubset$
④ $\sqsubset, \sqsubset$ ⑤ $\neg, \sqsubset, \sqsubset$

| 평형을 이루고 있는 물체에 작용하는 힘 |

50 다음 그림은 용수철에 컵이 가만히 매달려 있는 모습을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 컵에는 아래 방향으로 중력이 작용한다.
- ㄴ. 컵에는 위 방향으로 탄성력이 작용한다.
- ㄷ. 컵에 작용하는 힘은 평형을 이룬다.
- ㄹ. 컵에 작용하는 힘의 합력은 1이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

중1 중학교 1학년 1학기

확산 ~ 여러 가지 힘의 작용과 평형

2026.10.04 | 50문제 | 김윤하선생님 이름 _____

바른정답

01 ④	02 ③	03 ①
04 ④	05 ③	06 ③
07 ③	08 ④	09 ④
10 ⑤	11 ①	12 ③
13 ②	14 ①	15 ④
16 ④	17 ③	18 ④
19 ③	20 ①, ②, ③	21 ②
22 ③	23 ②	24 ③
25 ④	26 ②	27 ③
28 ③	29 ⑤	30 ③
31 ③	32 ③	33 ④
34 ③	35 ⑤	36 ⑤
37 ⑤	38 ④	39 ③
40 ④	41 ①	42 ②
43 ⑤	44 ④	45 ②
46 ④	47 ②, ④	48 ⑤
49 ③	50 ④	

중1 중학교 1학년 1학기

확산 ~ 여러 가지 힘의 작용과 평형

2026.10.04 | 50문제 | 김윤하선생님 이름 _____

01 정답 ④

해설 ④ 공기가 없는 진공에서는 향수 입자가 공기 입자와 부딪히지 않으므로 더 빠르게 확산한다.

02 정답 ③

해설 가. 암모니아의 확산은 입자가 스스로 움직여서 일어나며 열을 가해주지 않아도 된다.
나. 페트리 접시를 가열하면 확산이 더 빠르게 일어나 색깔이 변하는 속도가 빨라진다.

03 정답 ①

해설 ① 아세톤이 증발하기 때문에 저울 눈금의 숫자는 점점 작아진다.

04 정답 ④

해설 호수 물이 표면에서부터 기체로 증발하는 현상이다. 증발은 입자가 스스로 운동하기 때문에 일어난다.

05 정답 ③

해설 다. 기체를 압축하면 기체 입자 사이의 간격이 작아진다.

06 정답 ③

해설 고체는 입자 사이의 거리가 매우 가깝고 인력이 매우 강하여 입자들이 규칙적으로 배열되어 있다. 이로 인해 모양과 부피가 일정하며 단단한 성질을 갖는다.
▶ 오답 바로잡기
① 고체, 액체, 기체 모두 온도나 압력에 따라 부피가 변한다.
② 입자 사이의 인력이 강할수록 물질은 단단한 성질을 갖는다.
④ 입자 사이의 인력은 고체가 액체보다 더 강하다.
⑤ 기체는 담은 용기에 따라 모양과 부피가 모두 변하며, 용기 전체를 가득 채우는 성질이 있다.

07 정답 ③

해설 옥수수 알갱이를 가열하면 알갱이 속에 포함되어 있던 물이 수증기로 기화되면서 부피가 증가하여 옥수수 알갱이가 터지므로 팝콘이 만들어진다. 따라서 옥수수 알갱이의 변화 과정을 물질의 세 가지 상태에 비유할 수 있고, 물질의 세 가지 상태에 따른 입자 사이의 거리와 입자 움직임의 변화도 설명할 수 있다. 그러나 팝콘이 만들어지는 과정에서 옥수수 알갱이의 크기나 색깔, 모양 등이 조금씩 다른 것은 물질의 상태 변화를 설명하기에 적합하지 않을 수 있다.

08 정답 ④

해설 A: 융해, B: 응고, C: 기화, D: 액화, F: 승화, E: 승화이다.
④ 냉동실에 얼려 둔 얼음이 시간이 지날수록 작아지는 것은 E에 해당하는 예시이다.

09 정답 ④

해설 가. 수증기가 작은 물방울인 김으로 변하는 현상은 액화이다.
나. 김이 생기는 부분에 염화코발트 종이를 대면 붉게 변한다.

10 정답 ⑤

해설 A는 융해, B는 응고이다. 융해가 일어나면 입자 운동이 활발해지고 입자 사이의 거리가 멀어지며, 응고가 일어나면 입자 운동이 느려지고 입자 사이의 거리가 가까워진다.

11 정답 ①

해설 응고, 액화, 승화(기체 → 고체)는 입자의 운동성이 둔해지며, 상태 변화가 일어날 때 물질을 구성하는 입자의 종류는 변하지 않으므로 물질 고유의 성질은 일정하게 유지된다.
▶ 오답 바로잡기
ㄷ. 고체에서 액체를 거쳐 기체로 변할수록 입자 사이의 거리가 멀어지므로 물질의 전체 부피는 점차 증가한다.
ㄹ. 물은 냉각에 의해 입자들이 빈 공간이 많은 규칙적인 구조로 배열되면서 입자 사이의 거리가 멀어지므로 부피가 증가한다.

12 정답 ③

해설 (다): 아세톤이 기체상태로 변화하면, 입자 운동이 활발해져서 입자가 충돌하기 때문에 봉지가 부풀어 오른다.

13 정답 ②

해설 물이 얼어 얼음이 되면 온도는 다시 낮아진다.

14 정답 ①

해설 고체 상태인 얼음이 액체인 물로 변하는 융해 과정에서는 외부에서 흡수한 열에너지가 모두 상태 변화에 사용되기 때문에 얼음이 완전히 녹을 때까지 온도가 0℃로 일정하게 유지된다.
▶ 오답 바로잡기
② 물과 얼음이 공존하는 상태 변화 중에는 양에 관계없이 온도가 일정하게 유지된다.
③ 얼음이 남아 있는 동안 비커 속 얼음물의 온도는 0℃이다.
④ 얼음이 녹는 동안 주변에서 열에너지를 흡수하지만 이는 온도를 높이는 데에 쓰이지 않고 상태를 변화시키는 데에 사용된다.
⑤ 얼음이 녹을 때는 열에너지를 흡수하며 온도가 일정하게 유지된다.

15 정답 ④

해설 여름철 컵 표면에 물방울이 맺히는 현상(액화), 솟음이 단단하게 굳는 현상(응고), 나뭇잎에 서리가 생기는 현상(기체에서 고체로의 승화)은 물질이 주변으로 열에너지를 방출하는 상태 변화이다.
▶ 오답 바로잡기
ㄴ. 젖은 빨래가 마르는 현상은 액체가 기체로 상태 변화하면서 주변의 열에너지를 흡수한다.

16 정답 ④

해설 물질은 현재 기온이 녹는점보다 낮으면 고체 상태, 녹는점과 끓는점 사이면 액체 상태, 끓는점보다 높으면 기체 상태로 존재한다.
ㄱ. 1기압 25℃에서 A는 항상 액체이다.

17 정답 ③

해설 ㄱ. 상태 변화가 없는 (가)와 (다) 구간에서는 흡수한 열에너지가 입자의 운동을 활발하게 만들어 물질의 온도를 상승시킨다.
ㄴ. 상태 변화가 일어나는 (나)와 (라) 구간에서는 흡수한 열에너지가 입자 사이의 인력을 끊고 거리를 멀어지게 하는 데 사용되므로 온도가 일정하게 유지된다.
ㄷ. (라) 구간은 끓는점 구역으로 액체가 기체로 기화하며 기화열을 흡수하고, 액체와 기체 상태가 함께 존재한다.
▶ 오답 바로잡기
ㄹ. 물질을 구성하는 입자 사이의 거리가 가장 멀고 배열이 가장 불규칙한 구간은 기체 상태인 (마) 구간이다.

18 정답 ④

해설 (나) 구간은 고체가 액체로 상태 변화하는 융해 구간이므로 고체와 액체 상태가 함께 존재하고, 융해가 일어나는 동안 외부에서 가해 준 열에너지는 모두 상태 변화에 사용되므로 온도가 일정하게 유지된다. 고체에서 액체로 가열되는 과정 동안 열에너지를 흡수하므로 입자의 운동은 점점 활발해지고 배열은 불규칙하게 변한다.
▶ 오답 바로잡기
ㄷ. 고체 상태인 (가) 구간이 액체 상태인 (다) 구간보다 입자 사이의 거리가 더 가깝다.

19 정답 ③

해설 열에너지를 방출하는 상태 변화는 응고, 액화, 승화(기체→고체)이다.
ㄱ. 기화, ㄴ. 응고, ㄷ. 승화(기체→고체), ㄹ. 융해, ㅁ. 승화(고체→기체), ㅂ. 액화

20 정답 ①, ②, ③

해설 그림은 물이 얼음으로 응고하면서 주변으로 열에너지를 방출하는 현상을 나타낸 것이며 물 향아리 넣어두기, 액체 파라핀 굳히기, 이글루 내부에 물 뿌리기는 모두 상태 변화 시 열에너지를 방출하는 예시이다.
▶ 오답 바로잡기
④ 무더운 여름날 마당에 뿌린 물이 기화하면서 주변의 열에너지를 흡수한다.
⑤ 겨울철 얼음낚시를 할 때 얼음이 융해하면서 주변의 열에너지를 흡수한다.

21 정답 ②

해설 ㄴ. 액체인 물이 고체인 얼음으로 변하는 응고 현상으로, 열에너지를 방출하여 창고의 온도가 내려가는 것을 막아준다.
 ㄷ. 액체인 물이 고체인 얼음으로 변하는 응고 현상으로, 열에너지를 방출하여 얼음 집 안의 온도를 높여준다.
 ㄹ. 기체인 수증기가 액체(비)로 변하는 액화 현상으로, 열에너지를 방출하여 주변의 온도를 높인다.
 ▶ 오답 바로잡기
 ㄱ. 액체인 알코올이 기체로 변하는 기화 현상으로, 주변의 열에너지를 흡수한다.
 ㄸ. 액체인 물이 기체로 변하는 기화 현상으로, 주변의 열에너지를 흡수한다.
 ㅂ. 고체인 눈이 액체인 물로 변하는 융해 현상으로, 주변의 열에너지를 흡수한다.

22 정답 ③

해설 (가) 공기 중의 수증기가 고체로 변하는 승화이다.
 (나) 액체 상태인 용암이 고체로 변하는 응고이다.
 (다) 액체인 호수가 고체인 얼음으로 변하는 응고이다.
 (라) 새벽에 공기 중의 수증기가 액체로 변하는 액화이다.
 (마) 고체인 드라이아이스가 기체로 변하는 승화이다.
 ① 가열에 의해 (마)가 일어날 수 있다.
 ② (가)는 승화, (라)는 액화이다.
 ③ (다)는 응고로 물은 응고될 때 부피가 커진다.
 ④ 상태변화에서 물질의 질량은 변하지 않는다.
 ⑤ (마)는 고체가 기체로 변하는 승화이며 분자 사이의 거리가 멀어진다.

23 정답 ②

해설 ㄱ, ㄷ, ㄹ. 열에너지를 방출하는 현상이다.
 ㄴ. 물이 기화하면서 열에너지를 흡수하는 현상이다.

24 정답 ③

해설 ㄱ. 증기난방기를 이용해 방 안을 따뜻하게 하는 것은 증기가 액화되면서 열에너지를 방출하는 것을 이용하는 것이다.
 ㄷ. 추운 겨울에 나무에 물을 뿌리면 얼음으로 응고되면서 열에너지를 방출하는데 이때 열에너지를 방출하여 나무가 냉해를 입지 않도록 한다.
 ㄴ. 이마에 얼음주머니를 올려 열을 내리는 경우는 얼음이 액화되면서 열에너지를 흡수하는 것을 이용하는 것이다.
 ㄹ. 여름에 도로에 물을 뿌리면 기화할 때 열에너지를 흡수하여 주변이 시원해진다.

25 정답 ④

해설 열에너지를 흡수하는 상태 변화는 융해, 기화, 승화(고체→기체)이다.

26 정답 ②

해설 ㄱ. 힘이 작용해도 물체의 질량이 항상 변하지는 않는다.
 ㄴ. 힘이 작용해도 물체의 모양이 항상 변하지는 변한다.
 ㄹ. 힘의 크기가 클수록 물체의 모양 변화가 크게 일어나기도 한다.

27 정답 ③

해설 ▶ 오답 바로잡기
 ㄴ, ㄷ. 물이 끓거나 머리카락이 마르는 것은 열에너지에 의한 온도 변화 및 상태 변화이므로 과학에서의 힘이 작용한 현상이 아니다.

28 정답 ③

해설 ㄴ, ㄷ, ㅅ은 힘에 의해 물체의 모양이 변함과 동시에 운동 상태가 함께 변하는 예이다.
 ▶ 오답 바로잡기
 운동상태만 변하는 경우: ㄷ, ㅂ
 모양만 변하는 경우: ㄱ, ㄹ

29 정답 ⑤

해설 화살표의 두께는 힘의 요소와 관련이 없으며, 힘을 표현할 때는 화살표의 시작점(작용점), 화살표의 방향(힘의 방향), 화살표의 길이(힘의 크기)를 사용하여 나타낸다.

30 정답 ③

해설 화살표의 시작점은 임을 작용한 지점, 힘의 방향은 화살표의 방향, 힘의 크기는 화살표의 길이로 표현할 수 있다. 아래쪽이 남쪽일 때, 서쪽은 왼쪽이며, 힘의 양이 2배이므로 길이도 2배인 4cm의 화살표가 왼쪽을 가리키는 것을 찾으면 된다.

31 정답 ③

해설 방향이 반대인 두 힘의 합력은 두 힘의 크기의 차와 같고, 방향은 크기가 더 큰 힘의 방향과 같다. 힘 A의 크기는 $4\text{N} \times 3 = 12\text{N}$ 이고 동쪽 방향이며, 힘 B의 크기는 $3\text{N} \times 5 = 15\text{N}$ 이고 서쪽 방향이므로 합력의 크기는 $15\text{N} - 12\text{N} = 3\text{N}$ 이고 방향은 서쪽이다.

32 정답 ③

해설 중력은 지구뿐만 아니라 질량이 있는 모든 천체 사이에 작용하는 힘이며, 달이 지구 주위를 공전하는 것은 지구와 달 사이에 작용하는 중력때문이다.
▶ 오답 바로잡기
철수: 중력의 크기는 물체의 질량이 클수록 크다.

33 정답 ④

해설 질량의 단위로는 kg, 무게의 단위로는 N, kgf를 사용하며, 질량은 양팔 저울과 윗접시 저울, 무게는 용수철저울과 얇은뱅이저울로 측정한다.

34 정답 ③

해설 지구에서 질량이 1kg인 물체의 무게는 약 9.8N이고, 달에서의 중력은 지구의 약 $\frac{1}{6}$ 배이다.
 $117.6\text{N} \div 9.8\text{N/kg} = 12\text{kg}$,
 $29.4\text{N} \times 6 \div 9.8\text{N/kg} = 18\text{kg}$,
 $18\text{kg} - 12\text{kg} = 6\text{kg}$
질량은 장소가 변해도 달라지지 않는 물체의 고유한 양이므로 달에서 윗접시저울로 측정한 돌멩이 B의 질량은 6kg이다.

35 정답 ⑤

해설 용수철저울의 눈금이 가리키는 값은 용수철저울에 작용하는 탄성력의 크기이다. 물체가 정지해 있는 상태에서 탄성력은 중력과 같은 값이므로 $3 \times 10 = 30(\text{N})$ 이다.

36 정답 ⑤

해설 가. (가) 상태에서 추는 정지해 있으므로 위쪽 방향의 탄성력과 아래쪽 방향의 중력(20N)이 평형을 이룬다.
나. (나) 상태는 (가) 상태보다 용수철이 더 많이 늘어났으므로 변형된 길이가 길어져 탄성력의 크기가 (가) 상태일 때보다 더 크다.
다. (다) 상태는 용수철이 원래 길이보다 짧게 압축된 상태이므로, 원래 상태로 되돌아가기 위해 아래쪽(지구 중심 방향)으로 탄성력이 작용한다.
르. (가), (나), (다) 모든 상태에서 추가 움직이지 않고 정지해 있으므로 추에 작용하는 합력은 모두 0N이다.

37 정답 ⑤

해설 (가) 추의 무게가 무거울수록 용수철이 더 많이 늘어난다.
(나) 탄성력은 탄성체에 작용한 힘의 방향과 반대 방향이다.
(다) 달은 지구보다 중력이 작으므로 용수철이 늘어나는 길이가 지구보다 짧다.

38 정답 ④

해설 그림을 보면, 추 20N을 매달았을 때, 3cm만큼 늘었기 때문에 120N인 추를 매달면 18cm가 늘어날 것이다.

39 정답 ③

해설 ③ (나)보다 (다)에서 고무줄이 더 늘어난다. 마찰력은 접촉면의 거칠기가 거칠수록 커지기 때문이다.

40 정답 ④

해설 양말에 고무를 붙이거나 등산화 바닥이 울퉁불퉁한 이유는 접촉면을 거칠게 하여 마찰력을 크게 하기 위함이다.

41 정답 ①

해설 가. 나 물에 잠긴 물체의 부피가 클수록 부력의 크기가 커지므로 A보다 B의 부력이 더 크다. 따라서 두 왕관이 물속에 완전히 잠겼을 때 저울은 A쪽으로 기울어진다.
다. 두 왕관이 물 속에 완전히 잠겼을 때 왕관에 작용하는 중력은 서로 같다.

42 정답 ②

해설 가. 다. 물체가 받은 부력의 크기는 물체가 물에 잠기기 전후 무게의 차이와 같으므로,
 $65\text{N} - 30\text{N} = 35\text{N}$ 이다.
나. 추에 작용하는 중력의 크기는 물 밖과 물속에 상관없이 65N이다.
다. 르. 추에 작용하는 힘은 부력과 중력과 탄성력이다. 중력은 아래쪽으로, 부력과 탄성력은 중력에 반대되는 방향으로 작용한다.

43 정답 ⑤

해설 가, 르는 마찰력을 이용하는 경우고, 나, 르는 탄성력을 이용한 경우이다.

44 정답 ④

해설 ▶ 오답 바로잡기
ㄱ. 구명조끼를 입으면 사람 몸의 전체 부피가 크게 증가하여 물에 잠길 때 받는 부력이 커지기 때문에 물에 뜨기 쉬워진다.

45 정답 ②

해설 ② 물체에 작용하는 힘들이 평형을 이루어 알짜힘이 0인 상태로, 밀어준 힘 15N과 크기가 같고 방향이 반대인 15N의 마찰력이 작용하여 알짜힘이 0이 된 것이다.

46 정답 ④

해설 일정한 속력으로 원운동하는 물체에 작용하는 힘은 원의 중심 방향(E)이고, 힘의 방향과 수직인 방향(D)으로 운동한다.

47 정답 ②, ④

해설 빗면을 벗어난 탁구공은 헤어드라이어의 바람을 받아 속력과 운동 방향이 모두 변하는 곡선 운동을 한다. 물체의 운동 방향이 곡선 경로로 휘어지는 것은 힘이 작용하기 때문이다.
▶ 오답 바로잡기
① 탁구공이 빗면을 따라 내려오는 동안에는 중력을 받아 속력이 점점 빨라진다.
③ 헤어드라이어의 바람은 탁구공의 속력과 운동 방향을 모두 변화시킨다.
⑤ 헤어드라이어의 바람을 처음보다 더 강하게 불면 탁구공이 휘어지는 정도가 더 커진다.

48 정답 ⑤

해설 (가): 방향은 일정하고 속력이 점점 증가한다.
(나): 방향과 속력이 모두 변한다.
(다): 방향은 일정하고 속력이 점점 감소한다.
(라): 속력은 일정하고 방향이 계속 변한다.

49 정답 ③

해설 짐을 올려서 전체 무게(중력)가 무거워지면, 평형을 이루기 위해 바닥이 물체를 떠받치는 힘도 동일하게 커진다.
ㄷ. 여전히 정지해 있으므로 알짜힘은 0으로 동일하다.

50 정답 ④

해설 컵에는 아래 방향으로 중력, 위 방향으로 용수철의 탄성력이 작용하고 있으며 두 힘의 합력은 0이 되어 평형을 이룬다.

중1 중학교 1학년 1학기

확산 ~ 여러 가지 힘의 작용과 평형

2026.10.04 | 50문제 | 김윤하선생님 이름 _____

01	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
02	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
03	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
04	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
05	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
06	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
07	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
08	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
09	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
10	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
11	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
12	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
13	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
14	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
15	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5

16	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
17	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
18	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
19	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
20	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
21	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
22	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
23	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
24	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
25	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
26	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
27	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
28	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
29	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
30	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5

31	1	2	3	4	5
32	1	2	3	4	5
33	1	2	3	4	5
34	1	2	3	4	5
35	1	2	3	4	5
36	1	2	3	4	5
37	1	2	3	4	5
38	1	2	3	4	5
39	1	2	3	4	5
40	1	2	3	4	5
41	1	2	3	4	5
42	1	2	3	4	5
43	1	2	3	4	5
44	1	2	3	4	5
45	1	2	3	4	5
46	1	2	3	4	5
47	1	2	3	4	5
48	1	2	3	4	5

49	1	2	3	4	5
50	1	2	3	4	5